

SIMBOLI DI K :

- COSTANTI: $a, b, \dots$
- VARIABILI: $x, y, \dots$
- LETTERE FUNZIONALI: f_i^n
- LETTERE PREDICATIVE: A_i^n
- CONNETTIVI: $\neg, \Rightarrow$
- QUANTIFICATORI: $\forall x$
- SIMBOLI AUSILIARI: parentesi

FORMULE BEN FORMATE DI K :

- formule ATOMICHE
- Se A è una f.b.f., anche $\neg A$ è una f.b.f.
- Se A è una f.b.f., anche $(\forall x A)$ è una f.b.f.
- Se A e B sono f.b.f., anche $A \Rightarrow B$ è una f.b.f.
- Niente altro è una f.b.f.

ASSIOMI LOGICI DI K :

A1 $A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$

A2 $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C))$

A3 $(\neg A \Rightarrow \neg B) \Rightarrow ((\neg A \Rightarrow B) \Rightarrow A)$

A4 $(\forall x A(x)) \Rightarrow A(t)$

(t è un termine libero per x in $A(x)$)

A5 $\forall x (A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow \forall x B)$

↑ (Non ci devono essere occorrenze libere di x in A) (*)

SCHEMI DI FORMULE (A, B e C sono tre qualsiasi f.b.f.)

Una teoria K del I ordine può inoltre avere degli

ASSIOMI PROPRI, che servono per specificare la teoria K in cui si opera e che quindi non possono essere dati in generale

Considero una f.l.f. B qualsiasi. Allora...

$A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$ è un ESEMPIO DI
TAUTOLOGIA (= è una TAUTOLOGIA in $L \dots$)

Poiché ogni esempio di tautologia è un teorema
di K ho una dimostrazione fatta così...

1. A
2. $\neg A$
3. $A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$
4. $\neg A \rightarrow B$
5. B ↗

B è sempre un teorema, e lo è anche $\neg B$!

Una teoria dove tutto è un teorema è un
po' inutile...

Questo mostra come è FONDAMENTALE che una
teoria formale sia CONSISTENTE
Non lo dimostriamo, ma vale che...

TEOREMA:

Ogni CALCOLO PREDICATIVO DEL I ORDINE è consistente

Un altro teorema importante è il seguente...

TEOREMA DI CORRETTEZZA E COMPLETEZZA IN UNA TEORIA TEORIA FORMALE DEL I ORDINE QUALSIASI

sia K una teoria del I ordine. I teoremi di K sono tutte e sole le f.b.f. VERE in ogni **MODELLO** di K

DEFINIZIONE

Si definisce **MODELLO** una interpretazione nella quale ogni assioma proprio è vero

Dunque il teo. di correttezza e completezza si può riscrivere così...

TEOREMA DI CORRETTEZZA E COMPLETEZZA (VERSIONE 2)

sia K una teoria del I ordine. I teoremi di K sono tutte e sole le f.b.f. VERE in ogni

interpretazione nella quale ogni assioma proprio è vero

Se volessi dimostrare la correttezza per questo teorema più generale, potrei iniziare

procedendo come prima (se $\vdash_K A$, allora A è l'ultima riga di una dimostrazione dove le righe precedenti...)

In questo caso, però, una delle righe precedenti potrebbe anche essere un assioma proprio. Diremo quindi che un assioma proprio è una f.b.f. VERA in ogni

interpretazione nella quale ogni assioma proprio è vero

Posso poi continuare come ho fatto prima.

Per il LEMMA 2, costruisco K' aggiungendo $\neg A$ e K' è una teoria consistente



Quindi, per il lemma 1, K' ha un modello α , cioè una interpretazione nella quale tutti gli assiomi propri sono VERI

Ma dire che α è un modello di K' significa dire che α è un modello di K (alla fine ho solo aggiunto una formula a K per ottenere K'), nella quale $\neg A$ è VERA

Ma questo significa che A è FALSA nella teoria formale $K \longrightarrow$ ASSURDO!



Per dimostrare LEMMA 2 si usa ...

TEOREMA DI DEDUZIONE SINTATTICA

$$\vdash_K A \Rightarrow B \text{ se } \Gamma \cup \{A\} \vdash_K B \text{ se}$$

nessuna applicazione della regola di

generalizzazione e'

fatta su f.v.f. che dipendono da A

quantificando costanti libere in A

Notiamo che il teorema è simile a quello enunciato in L, ma c'è questa aggiunta. PERCHÉ?

